

ABORDAGEM CTS NO ENSINO DE FÍSICA: SIMPLISMO E ACRITICIDADE

STS APPROACH IN PHYSICS TEACHING: SIMPLIFICATION AND UNCRITICALLY

Ana Paula Bispo da Silva¹, Danilo de Lima Pereira²

¹Universidade Estadual da Paraíba/Departamento de Física/ anabispoue pb@gmail.com

²Universidade Estadual da Paraíba / Licenciando em Física / danielolima2012@live.com

Resumo

A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) compreende aquela utilizada para definir o ensino voltado para a formação crítica, que teve suas origens na década de 1960 com estudos sobre ciências no campo da sociologia das ciências, os Estudos Sociais das Ciências. Assim, esta abordagem tem o propósito de reconstruir a concepção de ciência e suas relações com a tecnologia e sociedade, historicamente vistas num “modelo linear de desenvolvimento”. Neste trabalho, buscamos analisar como a abordagem CTS vem sendo discutida e proposta nas aulas de Física, considerando, especificamente, a temática Energia, observando também a utilização da História da Ciência nestas aulas. Para isso, nossa pesquisa baseou-se nos trabalhos inseridos nesta temática presentes nos eventos de pesquisa e ensino de Física (EPEF e SNEF). Como critério de seleção, tomamos como base os trabalhos inseridos na linha temática “abordagem CTS ou CTSA”, que passou a fazer parte dos eventos em 2008, ainda que estudos nessa área remontem à década de 1960. Observamos que esta abordagem se mostra ainda pouco utilizada e pouco discutida no Brasil, no entanto, percebemos a existência de esforços nas propostas para aprofundamento no conhecimento e utilização desta perspectiva. Por fim, constatamos que a grande maioria dos trabalhos encontrados, apesar de tratarem de propostas para a sala de aula, não mostram explicitamente a forma de utilização da abordagem CTS e também omitem, em geral, as diversas controvérsias inerentes à temática energética, as quais dizem respeito à inter-relação entre os âmbitos social, ambiental, político e econômico, conforme propõe a abordagem que orienta nossa pesquisa.

Palavras-chave: Abordagem CTS. Energia. Ensino de Física.

Abstract

Science, Technology and Society (STS) approach is related to the sociological studies in science that have birth during 1960 decade, the science studies. Its fundamental goal in science teaching is to review a linear and progressive model of science through the improvement of student's argumentative competences. In this work, we analyze how the STS approach has been discussed in physics classes. As subject of analyses, we chose STS lessons, which discuss the theme Energy. For this, we selected works which were included on the research line STS on the meetings of research and teaching Physics (EPEF and SNEF). We noted that the STS approach is not deeply addressed in Brazil, especially in Physics classes, once they were included as line research from 2008. However, there are efforts in

changing this situation, with an increase of works that presents actions and practices, which improves debates about energy in classroom. Finally, we found that most of works that uses STS approach do not explicitly present how they did that, restricting themselves to superficial conclusions. Most of controversies about energetic question and its impact and influences on political and economic context are not explored in the purposes or practical lessons.

Keywords: STS Approach. Energy. Physics Teaching.

Introdução

A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade aparece no Ensino de Física vinculada à formação crítica ou alfabetização científica, como prevê a OECD (2001). Seguindo os referenciais teóricos dos Estudos Sociais da Ciência (ESC), pretende-se que a abordagem seja constituída numa forma de contextualizar o conteúdo, ao mesmo tempo em que permite uma reflexão acerca do papel da ciência e da tecnologia na Sociedade. Por vezes, o termo inclui a educação ambiental, formando a abordagem CTSA (BAZZO et al., 2003; BAZZO, 2014).

Neste sentido, o presente trabalho pretende fazer um reconhecimento inicial da área CTS aplicada ao Ensino de Física. Assim, cabe perguntar que critérios estão sendo adotados em sala de aula, numa abordagem CTS (ou CTSA) para, a partir de um determinado tema, formar cidadãos críticos? Quais são os pressupostos das aulas a partir desta abordagem? Como se constituem os exemplos de contextualização empregados? Por que tais aulas podem ser avaliadas com sucesso ou não? Considerando especificamente o tema Energia, que permite uma ampla abordagem do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da sociedade e do meio ambiente, buscaremos responder às perguntas acima, tendo como material para pesquisa os trabalhos inseridos nesta temática nos eventos de pesquisa e ensino de Física (EPEF e SNEF).

Interações entre Ciência Tecnologia Sociedade e o Ensino de Ciências

O termo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) faz referência a um campo de estudo cujo objeto é o conjunto de aspectos sociais da ciência e da tecnologia. Ou seja, as intrínsecas relações existentes entre essas áreas do conhecimento, considerando as influências da sociedade nas mudanças do campo científico-tecnológico, como também as consequências provocadas pela ciência e tecnologia, que são refletidas no âmbito social e ambiental. Historicamente, as relações da ciência e tecnologia na sociedade, apoiadas na visão clássica do Positivismo Lógico, consistiam em uma concepção essencialista. Isto é, tais relações eram vistas num "modelo linear de desenvolvimento" (Auler e Bazzo, 2001) pois se concebia que o desenvolvimento científico implicava em desenvolvimento tecnológico e este promovia desenvolvimento econômico que, por sua vez, dava origem ao bem-estar social.

Este modelo linear ocasionava diversas convicções equivocadas com relação à ciência e à tecnologia. No entanto, a veracidade do "modelo linear de desenvolvimento" foi aos poucos sendo negada, frente aos desastres acontecidos após a 2ª Guerra Mundial. Como consequência, confirmamos a necessidade de revisar e corrigir o modelo linear, como também a própria concepção de ciência e de tecnologia e suas relações com a sociedade.

Ao falar sobre este "modelo linear do desenvolvimento", Bazzo (2014) enfatiza que

Esta visão, que é notória do entendimento do senso comum, felizmente tem-se alterado para um número cada vez mais expressivo de pessoas que veem nela um mito que precisa ser trabalhado para a sua erradicação. Essas pessoas começam a ter clara a consciência de que a ciência e a tecnologia têm feito o homem mais feliz, mas que, junto com isso, possuem a capacidade de também destruí-lo (BAZZO, 2014, p. 110).

Com isto, originou-se, entre os anos 1960 e 1970, os estudos CTS – que procuram entender a perspectiva social da ciência e da tecnologia – considerando como principal inovação a caracterização social dos fatores responsáveis pela mudança científica. Desse modo, não se deve considerar a ciência e a tecnologia como autônomas, mas considerá-las como produtos intrinsecamente sociais, em que os diversos elementos não técnicos, tais como valores morais, pressões econômicas e convicções religiosas, exercem um papel de fundamental importância na origem e fortalecimento dos princípios científicos e produtos tecnológicos.

Segundo (Bazzo et al., 2003),

os estudos e programas CTS vêm se desenvolvendo desde seu início em três grandes direções: no campo da pesquisa, os estudos CTS têm sido colocados como uma alternativa à reflexão acadêmica tradicional sobre a ciência e a tecnologia, promovendo uma nova visão não essencialista e socialmente contextualizada da atividade científica;

no campo da política pública, os estudos CTS têm defendido a regulação social da ciência e da tecnologia, promovendo a criação de diversos mecanismos democráticos que facilitem a abertura de processos de tomada de decisão em questões concernentes a políticas científico-tecnológicas;

no campo da educação, esta nova imagem da ciência e da tecnologia tem cristalizado a aparição de programas e materiais CTS no ensino secundário e universitário em numerosos países (Bazzo et al., 2003, p.127).

Quanto aos objetivos dos estudos CTS, podemos destacar, conforme mencionam Auler e Bazzo (2001): promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com os acontecimentos de sua vida cotidiana e as utilidades da tecnologia; debater os fatos e conhecimentos científicos de maior interesse da sociedade; abordar o uso da ciência e da tecnologia, relacionando-as com suas inferências éticas e sociais; promover o entendimento da natureza da ciência e do trabalho científico, como também a formação crítica dos educandos.

Metodologia

Para investigar como a abordagem CTS tem sido empregada no Ensino de Física, no que diz respeito ao conteúdo Energia, utilizamos como base de dados os trabalhos apresentados em dois eventos de pesquisa e ensino de Física, a saber: Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF). Verificamos que a linha temática específica CTS e CTSA é introduzida no EPEF a partir do ano de 2008 e no SNEF a partir de 2009, com trabalhos neste tema aparecendo, esporadicamente, também na linha temática Alfabetização Científica e Tecnológica e Ensino de Física.

Para a seleção dos trabalhos, consideramos, além de pertencerem à linha temática específica (CTS), as palavras-chave que estivessem relacionadas, de

algum modo, com o conteúdo específico Energia, pois foi o escolhido para orientar esta pesquisa.

Análise quantitativa

Selecionamos um total de 13 trabalhos, que foram apresentados nos eventos mencionados entre os anos de 2008 e 2015 e que correspondiam à linha temática e/ou conteúdo específicos. A tabela abaixo apresenta a quantidade de trabalhos selecionados em cada evento nos respectivos anos.

Tabela 1 – Quantidade de trabalhos selecionados nos eventos por ano.

ANO	EPEF	SNEF	TOTAL DE TRABALHOS SELECIONADOS
2008	1	-	
2009	-	1	
2010	2	-	
2011	-	3	
2012	2	-	
2013	-	1	
2014	2	-	
2015	-	1	
TOTAL DE TRABALHOS POR EVENTO	7	6	13

Análise qualitativa

Para viabilizar a análise qualitativa dos trabalhos selecionados, separamos os mesmos pelos eventos em que foi publicado, constituindo dois grupos distintos, o grupo A (trabalhos do EPEF) e grupo B (trabalhos do SNEF). Assim, de acordo com o disposto na tabela 1, foram enumerados de 1 a 7 os trabalhos do grupo A e de 1 a 6 os do grupo B¹.

Iniciando com os trabalhos do grupo A, podemos categorizá-los em três conjuntos distintos, levando em consideração a natureza dos artigos, quais sejam: i) relatos e pesquisas sobre propostas didáticas (artigos A1, A2, A4 e A5); ii) análises de concepções/posicionamentos dos estudantes (artigos A3 e A7) e iii) revisão de literatura (artigo A6).

Os relatos e pesquisas sobre propostas didáticas envolvem trabalhos de características diversas. Todas as propostas apresentam a abordagem CTS como enfoque, porém cada uma delas aborda um conteúdo específico dentro da temática energética, dentre os quais podemos mencionar a Termodinâmica, o Desenvolvimento Sustentável e a Energia Nuclear. Os trabalhos, de um modo geral, almejam uma contribuição para o ensino da física, utilizando o enfoque em questão,

¹ A lista com todos os trabalhos selecionados está nas referências. A numeração segue a ordem cronológica.

seja com a intenção de proporcionar uma formação cidadã para os estudantes ou com a proposição de debates.

Com relação aos aspectos metodológicos, predomina-se a elaboração/utilização de sequências de ensino. Além disso, é utilizada a proposição de situação-problema – que relaciona os conteúdos da física com o cotidiano dos discentes e questionamentos de grande relevância social, ambiental, política e econômico – abordado no artigo A2, que trata da expansão das usinas termonucleares no Brasil, especialmente no Nordeste.

Os resultados encontrados pelos autores são considerados, segundo os mesmos, satisfatórios, muito embora possa ser identificado que apenas um dos quatro artigos deste conjunto cumpre, plenamente, com os objetivos propostos. Entretanto, alguns autores reconhecem que seus trabalhos não alcançaram, em sua totalidade, os devidos propósitos e apontam a necessidade de melhorias e aperfeiçoamentos nas propostas.

O segundo conjunto, formado por dois artigos, é formado por análises das concepções e posicionamentos dos alunos. Estas análises são bastante simples, consistindo apenas na observação e identificação dos conhecimentos e posicionamentos dos estudantes sobre determinado conteúdo. Uma das análises apresenta como metodologia a aplicação de um questionário semiaberto e a outra apresenta como elemento diferencial a utilização de um blog, no qual são analisados os comentários dos alunos nas publicações dos professores, referente a certo tema. Os resultados destas pesquisas, como esperado, não apresentam grande significância, devido à "superficialidade" dos trabalhos e da não observância, ao menos de maneira explícita, de elementos constitutivos de uma abordagem CTS, em que os artigos estavam inseridos.

Por último, o terceiro conjunto considerado, formado por um único trabalho, apresenta parte de uma revisão de literatura no âmbito nacional e internacional acerca das fontes alternativas de energia, com o enfoque CTS.

O grupo B apresenta artigos abordando questões diversas incorporadas na temática Energia. Tais questões vão desde análises dos livros didáticos de física (artigo B3), construção do conceito de energia por parte de operários de uma fábrica (artigo B4) até propostas para a sala de aula (artigos B1, B2, B5 e B6). Devido a maior proporção e relevância, abordaremos aqui apenas o último conjunto de trabalhos, que trata das propostas para sala de aula.

Percebemos que os artigos apresentam objetivos específicos diversos, no entanto, todos eles convergem para um mesmo objetivo geral: apresentar artifícios ou metodologias que auxiliem no Ensino da Física, dentro da temática energética, contribuindo, desse modo, para a formação cidadã dos educandos, através da contextualização dos conteúdos – propósito primordial de uma abordagem centrada no enfoque CTS. As metodologias utilizadas nas propostas foram diversas, tais como: atividades investigativas, aplicação de questionário e organização dos sujeitos das pesquisas em grupos, seminários, debates.

Não se pode desmerecer o trabalho dos autores, tampouco menosprezar os esforços das propostas apresentadas; no entanto, é importante destacar que boa parte delas não obteve êxito nos seus objetivos, mesmo que alguns dos autores não reconheçam este fato nos artigos. A ausência de êxito pode ser observada no artigo B1, que propõe como objetivo auxiliar o Ensino de Física na formação cidadã dos

educandos e, para isto, indica debates baseados em alguns questionamentos, por exemplo: "Se você fosse o Ministro das Minas e Energia de um determinado país, que aspectos levariam em consideração quando fosse propor um programa para a produção de energia elétrica desse país?" (Vianna et. al, 2009). Os autores consideraram este questionamento como uma indagação que suscitou uma discussão politizada e contextualizada, fato este que não está explícito no debate apresentado no artigo, pois a utilização de um "personagem político" nas questões não foi suficiente para o desenvolvimento de discussões politizadas.

Resultados e Discussão

A partir deste trabalho, pudemos destacar alguns resultados significativos. Inicialmente, percebemos que a quantidade de trabalhos publicados nos eventos apreciados (EPEF e SNEF), com a temática Energia na perspectiva da abordagem CTS, é notavelmente reduzida, pois, considerando o período analisado, que corresponde a oito anos, foram encontrados apenas 13 trabalhos, como mostra a Tabela 1. Este fato demonstra que esta abordagem é ainda muito "jovem" e pouco utilizada no Brasil, ou até mesmo, poderíamos arriscar dizer, pouco conhecida e pouco debatida entre a comunidade acadêmica e escolar.

Outro fato importante que podemos mencionar é que a maior parte dos trabalhos publicados tem como foco as propostas didáticas para sala de aula, o que nos revela que, mesmo com esta acriticidade na temática, os pesquisadores e professores estão avançando nos estudos e propostas nesta maneira atual e significativa de abordar a ciência. A Tabela 2 mostra a proporção dos trabalhos analisados nas categorias identificadas.

Tabela 2 – Proporção de trabalhos nas diferentes categorias consideradas.

CATEGORIAS	PROPORÇÃO DE TRABALHOS
Trabalhos referentes a propostas didáticas	61,5%
Análises das concepções/ posicionamentos dos estudantes	15,4%
Revisão de literatura	7,7%
Análise de livros didáticos	7,7%
"Popularização" da ciência	7,7%

Vale salientar que esta última categoria mencionada não se refere ao verdadeiro sentido do termo², mas o trabalho inserido nesta categoria restringe-se a uma pesquisa quantitativa e intervenções com operários de uma fábrica com conceitos básicos da Física, inclusive o tema Energia.

Percebe-se também que nenhum dos artigos apresenta uma proposta orientada pela História da Ciência. Esse fato pode ser considerado lamentável, visto que uma das formas de minimizar a abstração da Ciência é mostrar que a mesma

² O "verdadeiro sentido do termo "popularização da ciência", aqui mencionado, encontra-se embasado, conforme apontam Germano e Kulesza (2007), quando argumentam que popularizar a ciência é muito mais que divulgá-la, é promover a participação popular nos aspectos relacionados à mesma.

está relacionada aos acontecimentos históricos, políticos, econômicos e sociais, como evidencia a abordagem CTS, promovendo, assim, um estímulo maior aos educandos e favorecendo um melhor aprendizado e desempenho dos mesmos.

Conclusão

Os trabalhos analisados nesta pesquisa, em sua maioria, não mostram clara e explicitamente a maneira da utilização da abordagem CTS nos artigos e nas propostas didáticas apresentadas mostrando-se, de certo modo, imprecisas quanto a este aspecto. Pontualmente, podemos identificar num ou noutro trabalho algum elemento relacionado com a perspectiva CTS, tal como a presença de debates, interdisciplinaridade e outros aspectos relacionados a esta abordagem. Contudo, identificamos também a presença de elementos bastante significativos, que envolvem a inter-relação entre os âmbitos social, ambiental, político e econômico; como é o caso do artigo que procura problematizar e promover discussões acerca da expansão das usinas termoeletrônicas.

Quanto à temática investigada – a Energia – notamos que é abordada de diversos modos e através de múltiplas perspectivas, no entanto, na maioria das vezes, é apresentada como algo muito simplista, livre de todas as questões controversas que lhes são inerentes. Alguns trabalhos reduzem a apresentação desta temática aos aspectos relacionados ao modo de produção, outros restringem a mesma a uma aplicação prática, em que explicam o funcionamento do motor, por exemplo.

Percebemos que a temática Energia é um tema bastante relevante e problematizador, que abrange interesses e consequências nos contextos social, ambiental, político e econômico. No entanto, não vemos esta temática, pelo menos na maioria dos artigos, sendo abordada como uma questão complexa. Desse modo, podemos concluir que na maioria dos artigos analisados, a abordagem CTS não foi plenamente contemplada, considerando que, como mencionamos, as problemáticas da Energia são pouco abordadas, desconsiderando os seus aspectos característicos.

Referências

AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento CTS no contexto educacional brasileiro. **Ciência & Educação**, v. 7, n. 1, p. 1-13, 2001.

BATISTA, Carlos Alexandre dos Santos; SIQUEIRA, Maxwell. Livros didáticos de física: a produção de energia elétrica em larga escala. *In: Atas do XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física*, Manaus, 2011.

BAZZO, W. A. **Ciência, Tecnologia e Sociedade e o contexto da educação tecnológica**. Florianópolis: EDUFSC, 2014.

BAZZO, W. A.; LINSINGEN, I. PEREIRA, LTV (ed.) et al.. **Introdução aos Estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)**. Editora Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 1ª edição. 2003.

BRAGA, Marco; SENRA, Clarice Parreira. Uma pesquisa exploratória sobre a percepção social do uso de fontes alternativas de energia numa escola técnica de nível médio. *In: Atas do XII Encontro de Pesquisa em Física*, Águas de Lindoia, 2010.

GERMANO, M. G.; KULESZA, W. A. Popularização da ciência: uma revisão conceitual. *In: Caderno Brasileiro de Ensino de Física*. v. 24, n. 1, 2007.

JÚNIOR, José Adauto Andrade; NOBRE, Francisco Augusto Silva; SILVA, André Flávio Gonçalves. Construção do conceito de energia por operários com uma abordagem CTS e uso de mídias. *In: Atas do XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física*, Manaus, 2011.

LOPES, Nataly Carvalho; CARVALHO, Washington Luiz Pacheco de. Relações CTSA nas aulas de física: Subsídios teóricos para o trabalho com a temática energia e desenvolvimento humano. *In: Atas do XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física*, Manaus, 2011.

MOREIRA, Adelson Fernandes; ARAÚJO, Sidney Maia; MELK, Alfredo. Abordagem CTS no ensino de termodinâmica: mobilidade urbana e degradação da energia. *In: Atas do XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, Maresias, 2012.

NAVES, Cláudia Motta da Rocha; MOREIRA, Adelson Fernandes; FERREIRA, Bruna Cristina Freitas. Discursos de estudantes da educação técnica profissional de nível médio sobre mobilidade urbana e degradação da energia. *In: Atas do XV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, Maresias, 2014.

NETO, Fabrício Pimenta; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de; PEDROSO, Luciano Soares. Seminário como ferramenta para aprendizagem significativa de conceitos de energia utilizando o enfoque CTS/CTSA. *In: Atas do XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física*, Uberlândia, 2015.

NETO, José Alves de Lima; BARRETO, Ciclamio Leite. O uso da abordagem CTSA no ensino de energia tendo o desenvolvimento sustentável como eixo temático. *In: Atas do XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, Maresias, 2012.

PRESTES, Rosângela Ferreira; SILVA, Ana Maria Marques da. O ciclo dialético questionamento-argumentação- comunicação em uma proposta de estudo das questões energéticas na sala de aula de física. *In: Atas do XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, Curitiba, 2008.

RAMOS, Tiago Clarimundo; SANTOS, Wildson L. P. dos. Fontes alternativas de energia no ensino de ciências: um panorama de pesquisas. *In: Atas do XV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, Maresias, 2014.

SHIINO, Henrique Santos; WATANABE, Graciella; RIZZATTO, Cleide Matheus; CAMELLO, Giselle Watanabe. Uma proposta para sala de aula sobre a física nuclear e a física das partículas. *In: Atas do XX Simpósio Nacional de Ensino de Física*, São Paulo, 2013.

SOUZA, Alcindo Mariano de; MEDEIROS, Auta Stella Germano de. Despertando responsabilidade social através de temas controversos. *In: Atas do XII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física*, Águas de Lindoia, 2010.

VIANNA, Denise Miranda; PINTO, Simone Pinheiro; BERNARDO, José Roberto da Rocha; DUARTE, Fábio Correa. Relações Ciência-tecnologia-sociedade na abordagem do tema energia: uma investigação na sala de aula do ensino médio. *In: Atas do XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física*, Vitória, 2009.